

Sistema de Gestión Integral

Centro Médico Patagonia

1. Relevamiento Funcional

1.1 Objetivo del Sistema

El sistema tiene como propósito centralizar, digitalizar y optimizar la gestión operativa, médica y administrativa del **Centro Médico Patagonia**. Se enfoca en gestionar turnos, historias clínicas, facturación de obras sociales y la comunicación automática mediante un Bot de WhatsApp integrado en tiempo real.

1.2 Roles y Permisos

El sistema cuenta con un modelo de seguridad basado en (RBAC - Role Based Access Control), dividido en tres roles principales:

- **Administrador:** Acceso hiper-privilegiado. Puede gestionar configuraciones sensibles, obras sociales, alta de nuevos profesionales, especialidades, y auditar toda la facturación y reportes estadísticos.
- **Secretaria/o:** Rol operativo administrativo. Encargado de la admisión de pacientes, gestión general de la agenda de todos los profesionales, cobros en mostrador, confirmación/cancelación de turnos y manejo de sala de espera.
- **Profesional (Médico):** Rol centrado en la atención. Solo puede visualizar su propia agenda de turnos diarios y tiene permisos exclusivos para editar, crear e imprimir las Historias Clínicas de los pacientes que atiende.

1.3 Módulos Principales

1. **Agenda y Turnos:** Visualización diaria/semanal, manejo de sobretornos, estados de asistencia (Reservado, Confirmado, Asistido, Ausente, Cancelado).
 2. **Pacientes:** Registro demográfico, validación de DNI único, asignación de coberturas médicas, historial de atención.
 3. **Historia Clínica Electrónica:** Carga de evoluciones médicas, antecedentes, adjuntos (PDFs/Imágenes) almacenados de forma segura, e impresión de recetas con membrete de la clínica.
 4. **Facturación y Caja:** Registro de pagos, copagos, reportes para obras sociales y control de ingresos.
 5. **Dashboard Analítico:** Indicadores de rendimiento del día y del mes en curso, altas de pacientes y monitoreo en frío.
 6. **Configuración:** Autogestión de profesionales, especialidades, tiempos de atención, coberturas y usuarios del sistema.
-

2. API Documentada (Backend as a Service - Supabase)

El sistema carece de un servidor Node.js/Python intermedio. La base de datos PostgreSQL en Supabase actúa como el único origen de verdad y expone una API REST/GraphQL automática.

2.1 Tablas Principales (Esquema Público)

- `pacientes` : Almacena información demográfica y la vinculación a su `cobertura_id` .
- `turnos` : Núcleo de la agenda. Guarda `fecha_turno` , `hora` , `estado` , relacionándose por DNI (para el Bot) y UUID (internamente).
- `historia_clinica` : Registros médicos enlazados al paciente y al turno.
- `coberturas` : Catálogo de Obras Sociales activas/inactivas.

2.2 Sincronización Bot de WhatsApp (Integración ManyChat)

El bot de WhatsApp interactúa con la base de datos de manera directa a través de la API REST que ofrece Supabase mediante las *Service Role Keys*.

- **Lectura de Agenda:** El bot lee los turnos disponibles filtrando `cancelado = false` .
- **Cancelaciones:** Cuando el paciente cancela, el bot actualiza el flag `cancelado = true` en la tabla `turnos` . El panel web de React captura este estado mediante Supabase Realtime y pinta el turno de color gris y tachado inmediatamente.

2.3 Seguridad y Reglas de Nivel de Fila (RLS)

Todas las consultas HTTP generadas por el cliente de React pasan por el filtro **Row Level Security (RLS)** de PostgreSQL.

- Se exige un `JWT (JSON Web Token)` válido para ejecutar cualquier `SELECT` , `INSERT` , `UPDATE` o `DELETE` .
- Archivos en el Storage (bucket `historia-clinica`) solo se devuelven si la petición es firmada por un usuario autenticado.

3. Instalación y Mantenimiento

3.1 Requisitos del Sistema

- Node.js versión 18+ y npm/yarn.
- Proyecto activo en **Supabase** (Base de datos PostgreSQL + Auth + Storage).
- Cuenta en **Netlify** o **Vercel** para despliegue del panel web frontend.

3.2 Pasos de Instalación

1. **Clonar Repositorio:** `git clone [url-repo] Sistema-Ok`
2. **Dependencias:** Ejecutar `npm install` en la raíz del proyecto.
3. **Variables de Entorno:** Crear el archivo `.env` tomando como base `.env.example` :

```
VITE_SUPABASE_URL=https://[TU-PROYECTO].supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1...
```

4. **Base de Datos:** Desde el "SQL Editor" de Supabase, ejecutar en orden estricto las migraciones que se encuentran en la carpeta `/supabase/migrations/` :
 - `001_new_tables.sql`

- `003_seed_data.sql`
- `004_triggers_indices.sql`
- `005_storage_rls.sql`
- `006_coberturas_iniciales.sql`

5. **Autenticación (Auth):** Habilitar "Email Provider" y desactivar "Confirm Email".

6. **Ejecución Local:** Ejecutar `npm run dev` para lanzar el servidor de prueba.

3.3 Mantenimiento y Backup

- **RespalDOS (Backups):** Supabase realiza *Point-in-Time Recovery* automático diariamente.
- Para escalar el mantenimiento de dependencias del frontend, ejecutar periódicamente `npm update`.
- Revisar semanalmente la tabla `audit_logs` en busca de comportamientos extraños en las cancelaciones o pagos.

4. Manual Básico de Uso

4.1 Ingreso al Sistema

Diríjase a la URL de producción ingresando su Email y Contraseña brindados por la clínica. Si usted entra por primera vez, pida al Administrador que le genere un usuario desde el panel de "Configuración".

4.2 Agenda (Gestión Diaria)

Es la pantalla donde pasará la mayor parte de su tiempo.

1. Haga clic en la pestaña **Agenda** en el menú izquierdo.
2. Posee dos modos visuales (Diaria y Semanal), controlables desde los botones superiores derechos.
3. **Nuevo Turno:** Presione en un horario vacío para crear un sobretorno, o el botón azul "Nuevo Turno". Seleccione el paciente y la fecha.
4. **Cambio de Estado:** Al hacer clic sobre cualquier bloque ocupado, el estado del paciente puede mutar a: *Confirmado* (verde claro), *Ausente* (rojo), o *Asistido* (pasó al consultorio).

4.3 Gestión de Pacientes y Coberturas

1. Ingrese al módulo **Pacientes**. Utilice la barra de búsqueda para ubicar a una persona rápidamente por su nombre o DNI.
2. **Añadir/Editar Cobertura:** Dentro de la ficha del paciente, puede seleccionar obras sociales como PAMI, OSDE, Swiss Medical. Si falta una obra social en el listado, el Administrador debe añadirla en *Configuración -> Coberturas*.
3. **Ver Historial:** Al presionar en el "ojo" junto al nombre de un paciente, podrá ver sus últimos 10 turnos sacados y si faltó o si canceló alguno a través del Bot de WhatsApp.

4.4 Historia Clínica

A este módulo entran típicamente los **Profesionales (Médicos)**.

1. Al terminar la consulta de la Agenda, el profesional debe dar clic en "Historia Clínica".

2. **Nueva Evolución:** Añada síntomas, diagnóstico y el tratamiento indicado. Quedará sellado con la fecha, hora, y la firma digital del profesional logueado. Es inalterable post-grabado (salvo para correcciones formales inmediatas).
3. **Archivos Adjuntos:** Puede hacer clic para subir estudios (análisis de sangre en PDF, radiografías en JPG/PNG). Éstos pasan a la bóveda encriptada del servidor para uso futuro.
4. **Impresión de Recetas:** Al redactar un medicamento, el botón "Imprimir" generará un PDF automático listando la clínica, logo, fecha actual e indicaciones claras para que el paciente lo presente en la farmacia.